

KC桌面——外资精译

稳定币与宏观经济稳定：一项DSGE研究

IMF工作论文描述的是作者正在进行的研究，发布旨在征求意见并鼓励讨论。IMF工作论文中表达的观点仅代表作者本人，不一定代表IMF、其执行董事会或IMF管理层的观点。

2026年6月



图表 1

IMF工作论文 货币与资本市场部

稳定币与宏观经济稳定：一项DSGE研究 作者：Hui He, Yao Zhao, Dayong Zhou

经Oana Croitoru授权发布 2026年6月

IMF工作论文描述的是作者正在进行的研究，发布旨在征求意见并鼓励讨论。IMF工作论文中表达的观点仅代表作者本人，不一定代表IMF、其执行董事会或IMF管理层的观点。

摘要：本文构建了一个新货币主义DSGE模型，用以考察法币抵押型稳定币的宏观经济影响以及审慎政策在缓解相关风险方面的有效性。模型包含两个分割的部门：一个是以法币促进消费和投资的中心化实体经济部门，另一个是以匿名双边搜寻与匹配为特征、交易仅使用稳定币进行的去中心化虚拟经济部门。基于美国经济数据的校准结果显示，稳定币通过削弱货币政策有效性，放大了外生冲击对关键宏观经济变量的传导效应。然而，审慎监管——特别是针对稳定币与法币计价储备资产之间的抵押比率的规定，类似于银行流动性要求——可以作为稳定工具，在存在稳定币的情况下抑制波动性并增强宏观经济韧性。

推荐引用：He, H., Zhao, Y., and Zhou, D. (2026). "Stablecoins and Macroeconomic Stability: A DSGE Investigation." IMF Working Paper No. 26/129, International Monetary Fund, Washington DC.

JEL分类号：

E12, E32, E41, E42, E52

关键词：

稳定币；DSGE；货币搜寻；货币竞争；审慎监管

作者电子邮箱：

作者：Hui He, Yao Zhao, Dayong Zhou $\text{\$}^{\{12\}}$

目录

- 引言	3
- 模型	6
2.1 家庭	7
2.2 企业	14
- 模型参数化与校准	17
3.1 参数设定	17
3.2 校准	18
3.3 求解方法	19
- 动态分析	19
4.1 各类冲击的脉冲响应	19
4.2 稳定币、宏观稳定与审慎监管	24
4.3 敏感性分析	26
- 结论	28
参考文献	28
附录1：一般均衡条件	31
附录2：敏感性分析	33

1 引言

在数字时代，全球金融格局迅速演变，货币的本质亦随之变化。2019年6月，大型科技公司Facebook发布白皮书，提出一种简单且无国界的稳定币Libra。 $\text{\$}^{\{1\}}$

Libra被Adachi等人（2020）认定为首个全球性稳定币，属于私营部门发行的数字货币范畴（Adrian and Mancini-Griffoli, 2019; G7, 2019）。2023年8月7日，全球支付巨头PayPal推出了原生稳定币PYUSD。这标志着由持牌金融机构与公共区块链平台（Paxos）合作发行的美元计价稳定币首次出现，其路径追随了由初创公司Tether发行的先驱美元稳定币USDT——后者现已成为全球最大的稳定币。 $\text{\$}^{\{2\}}$

如今，各种数字形式的货币已经涌现， $\text{\$}^{\{3\}}$ 包括政府运营的央行数字货币（CBDC）、基于区块链的银行存款（代币化存款）、由大型科技公司或私营平台运营的稳定币，以及基于公共区块链的加密资产（例如比特币和以太坊）。 $\text{\$}^{\{4\}}$

在数字资产谱系中，稳定币独具特色，因其设计初衷是由特定资产或一篮子资产支持/锚定。因此，与其他形式的加密资产相比，稳定币旨在维持稳定的价值。稳定币在区块链上铸造，通常可根据四种底层抵押结构之一进行识别：法币抵押、加密资产抵押、商品抵押或算法抵押。尽管底层抵押结构可能不同，但稳定币始终追求同一目标：稳定（Bullmann et al., 2019）。 $\text{\$}^{\{5\}}$

在金融格局快速变化的背景下，稳定币为学术界和业界带来了若干重要视角：

（1）稳定币是旨在相对于参考资产维持稳定价值的数字资产。Eichengreen（2019）对稳定币进行了定义，并对这些私营数字资产能否成功应对规模化及长期维持锚定所需的挑战提出了质疑。他认为，在金融压力时期，投资者可能恐慌并引发对稳定币发行方的“挤兑”，类似于银行挤兑，届时私营稳定币将面临挑战。Catalini和Massari（2021）认为，与传统加密资产相比，稳定币可提供一些优势，例如更低的波动性、更快的交易速度、更低的成本以及更高的可及性。Lyons和Viswanath-Natraj（2020）以Tether稳定币（USDT）为例，探讨了稳定币稳定比特币价格的理论机制并进行了实证检验。有趣的是，对稳定货币的追求并非新鲜事物，历史上的先例为理解此类体系固有的治理挑战提供了宝贵见解。Frost等人（2020）考察了历史上的阿姆斯特丹银行——稳定币的前身——以展示早期制度尝试能否提供稳定的交换媒介。他们强调了历史上的努力在维持信任、管理储备以及应对货币治理复杂性方面所面临的挑战。这一历史视角凸显出现代稳定币所面临的经济与治理问题深深植根于创造可靠、稳定货币形式的持久挑战之中。Uhlig（2022）提出了一种新颖理论来解释近期一次价格崩盘——名为Terra的UST币这一算法稳定币的失败——并利用真实市场崩盘数据对模型的解释力进行了量化。

(2) 尽管在设计上具有特定功能，但稳定币仍易受多种风险影响，例如监管不确定性、消费者保护以及金融不稳定。Ma等人（2025）观察到，最大的稳定币发行商Tether将赎回限制在一小部分代理机构（每月约六家）。这种套利行为的集中化，加上稳定币由流动性不完美的美元资产作为支撑，给金融稳定带来了重大风险，因为在压力下维持锚定的能力依赖于这些储备的及时和完全可兑换性，而这种可兑换性会因“稳定币挤兑”而受到损害。Gross和Senner（2026）详细分析了稳定币发行商及其所在金融体系面临的风险。他们指出，系统重要性的大型法币抵押稳定币可能通过赎回引发的抛售加剧金融压力，这种抛售会蔓延至主权债券市场。通过使用结构模型，他们证明资本和流动性缓冲是降低挤兑风险和市场波动的最有效工具，而赎回限制和缩短资产久期则能提供额外的缓解作用。Iyer（2022）研究了加密资产市场（特别是比特币和USDT）与传统金融股票市场之间的传导机制。她发现加密资产之间的传导效应有所增强，且加密资产市场向金融市场的溢出效应正在显著上升。这些研究结果支持了全球协调加密监管以降低系统性风险的呼吁。因此，稳定币需要由适当的当局进行监管和监督，并遵守相关标准和规则，正如国际货币基金组织（Bains等人，2022）、IMF-FSB（2023）以及国际标准制定机构（SSBs，各类出版物，见脚注7）所建议的那样。

(3) 稳定币市场的快速扩张对银行业竞争格局中的货币政策传导具有重要影响。国际货币基金组织在其《金融与发展》杂志（2025）中指出，由于美元支持的稳定币增加，对美国国债的需求可能会上升，同时也强调了银行业和财政账户面临的潜在风险。私人数字货币（如稳定币）与传统法定货币之间的货币竞争也在出现，尤其是在面临货币不稳定或高通胀的国家。这种竞争可能对旨在维护金融稳定和法定货币价值的央行构成压力。Benigno等人（2022）提供了一个理论框架，用于理解他们称之为“加密强制货币政策同步（CEMPS）”的概念，这意味着经典的“不可能三角”（一个国家无法同时拥有独立的货币政策、固定汇率和资本自由流动）在存在全球加密货币的两国经济中变得更加难以调和。这导致央行的货币政策自主权受到严格限制。这种竞争还因私人发行的稳定币与央行数字货币（CBDC）之间的竞争而进一步复杂化（Choi和Kim，2024）。\$^{6}\$

(4) 理解稳定币的跨境流动对于评估其全球经济影响以及促进有效的国际政策协调至关重要。Reuter（2025）引入了一种新颖的方法来估算国际稳定币流量的地理分布。Cardozo等人（2024）探讨了跨境加密流量实现的具体渠道，并回顾了衡量这些流量的各种方法。Azzimonti和Quadrini（2025）利用多国模型探讨了稳定币作为更广泛数字经济的一部分，如何重塑国际金融市场。他们假设“储备需求效应”（由美元计价资产支持的稳定币增加了对美国国债的需求）长期来看可能导致美国利率下降和美国对外借款增加。他们研究的一个关键结论是，稳定币的设计——特别是其抵押品支持——在塑造国际金融流动方面发挥着关键作用。

(5) 稳定币也引起了政策制定者的极大关注。2019年，对监管和数据缺口的担忧导致G20国家达成一致，即在稳定币项目相关的风险和挑战得到充分解决之前，不应推进任何此类项目。自那时起，国际货币基金组织、金融稳定理事会（FSB）以及国际标准制定机构（SSBs）就加密资产（包括稳定币）对宏观经济和金融稳定的影响发布了大量工作成果。这些机构基于“相同活动、相同风险、相同监管”的原则，提出了全面的建议和标准。这建立了一个各司法管辖区应力求达到的最低基线，涵盖了大多数地区普遍存在的一系列问题。这些建议和标准涵盖了与加密资产相关的金融稳定、金融诚信、市场诚信、投资者保护、审慎监管及其他风险。\$^{7}\$在法律方面，《GENIUS法案》（Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins）于2025年7月由特朗普总统签署成为法律，标志着美国首个主要的稳定币联邦框架的建立，而美国最大的两种稳定币（USDT和USDC）约占稳定币市值的90%。\$^{8}\$香港于2025年8月1日颁布了其稳定币法律《稳定币条例》，要求法币参考稳定币的发行商必须获得香港金融管理局（HKMA）的牌照。这些立法进展标志着加密监管的一个转折点，旨在平衡创新与消费者保护和金融稳定。从长远来看，预计这将进一步鼓励稳定币的发行。

尽管政策讨论活跃且监管取得进展，但关于稳定币的基本经济问题仍未解决。例如，稳定币能否帮助经济体抵御冲击并稳定下来，从而为加密货币的采用营造稳定环境？如果法定货币和稳定币作为支付手段共存，对经济体的宏观经济影响会是什么？引入稳定币是否会影响货币政策？如果会，我们应如何应对？本文旨在通过提出首个关于稳定币（重点关注法币抵押型稳定币）的全面DSGE模型来填补这些空白。然后，我们可以对模型进行量化，以回答上述问题。

为此，我们构建了一个包含两种货币的DSGE模型。基于Aruoba与Schorfheide（2011，以下简称AS）根植于Lagos与Wright（2005，以下简称LW）的货币搜寻模型，我们将一种由法定货币储备资产支撑的稳定币纳入一个较为标准的新凯恩斯（NK）DSGE框架。在该模型中，现金先行（CIA）约束为法定货币的需求提供了依据。相比

之下，稳定币的需求来自家庭，他们必须使用稳定币购买那些价格仅以稳定币计价的物品。⁹ 稳定币与法定货币相比有三个模型特征。首先，稳定币是完全数字化的，并在去中心化金融（DeFi）环境中匿名交易，这与Lagos-Wright框架自然契合。相比之下，法定货币¹⁰是物理形式的法定货币。其次，由于稳定币是数字货币，其生产和交易成本远低于法定货币。第三，稳定币的私人发行者将其币值与法定货币挂钩，并努力维持这一挂钩，这符合近期通过的诸如GENIUS法案和香港金管局稳定币法案等法规的精神；而法定货币则依赖于对政府的信任，不与任何东西挂钩。

我们以前瞻性的方式校准模型以代表美国经济，特别关注与稳定币相关的参数，这些参数基于美国主要法定货币支撑的稳定币的数据和预测。通过向模型注入多重冲击，我们发现更高的稳定币渗透率放大了所有主要宏观经济变量的波动性。这表明，作为其设计的副产品，稳定币可能无助于宏观经济稳定。此外，模型揭示了法定货币与稳定币之间显著的货币转换效应，表明支付系统中存在货币竞争。¹¹

我们研究结果的政策含义是明确的：它们支持针对稳定币的监管框架。我们的分析进一步表明，设计良好的审慎监管——特别是那些管理稳定币与法定资产之间支撑比率的监管——可以缓解与稳定币采用相关的额外宏观经济波动。通过限制对产出和金融状况的放大效应，此类监管可作为有效的“稳定器”，有助于平滑经济周期波动。

我们对文献的贡献有两方面：（a）模型创新：这是首篇将微观基础的货币搜寻框架纳入新凯恩斯DSGE模型，以内生方式证明稳定币需求的论文。我们明确地在统一的宏观经济环境中对法定货币和稳定币的共存进行建模；（b）政策框架：我们为应用审慎监管以应对稳定币引起的宏观经济不稳定性奠定了理论基础。这为评估数字货币政策干预提供了一个新视角。通过这样做，我们的论文回应了上述第（1）、（2）、（3）和（5）项中概述的关切。第（4）项涉及稳定币流动的国际维度，不在本文讨论范围内，需要对我们模型进行开放经济扩展。

我们的论文紧密基于AS（2011），他们首次将货币搜寻模型（LW，2005）整合到一个带有价格粘性的较为标准的NK-DSGE模型中。他们证明，在塑造最优货币政策方面，货币摩擦与价格粘性同等重要，挑战了传统上仅强调价格刚性的观点。我们通过引入稳定币扩展了他们的框架，表明货币搜寻摩擦对于理解数字货币的作用也至关重要。更重要的是，我们为使用审慎监管工具来应对稳定币可能引入的内在不确定性提供了理论基础——这是超越原始AS（2011）模型的一项创新。

我们的论文挑战了Woodford关于货币政策有效性与“无现金经济”的一个著名结论。在其有影响力的著作《利息与价格》（2003）中，Woodford认为，货币政策的有效性并不依赖于货币作为交换媒介，而是依赖于央行控制短期名义利率预期路径的能力，该路径在给定记账单位中锚定跨期价格。在他的新凯恩斯框架中，总需求和通胀由前瞻性的欧拉方程和菲利普斯曲线关系决定，这些关系不涉及货币需求，这意味着即使在无现金经济中，一个可信的利率规则也足以通过预期影响实际活动和通胀。然而，一旦在存在货币搜寻摩擦的环境中引入稳定币，即使这一趋势会将经济推向更“无现金”的状态，这种无关性结果也可能失效。在此类环境中，稳定币可能通过分割交换媒介或竞争记账单位功能来削弱货币传导，使得货币政策有效性取决于支付摩擦和货币主导地位，而不仅仅是预期管理。

本文结构如下：第2节介绍我们的两部门两货币DSGE模型，该模型通过货币搜寻框架确立了稳定币的需求，并将其整合到NK-DSGE框架中。第3节描述模型参数的校准，特别强调与稳定币行为和用途相关的参数。第4节展示模型的定量动态分析，包括脉冲响应函数和方差分解。我们还探讨了关键政策工具的效果，展示设计良好的审慎工具如何缓解稳定币采用引起的宏观经济不稳定性。还提供了敏感性分析以评估我们定量结果的稳健性。最后，第5节总结。

2 模型

已有几支文献采用货币搜寻理论在动态框架内对私人发行的法定货币进行建模——例如，Fernández-Villaverde与Sanchez（2019）。其他学者，如Sackin与Xiong（2020），在局部均衡环境中探讨了稳定币。然而，文献中仍存在一个显著空白：现有研究尚未在动态一般均衡框架内联合建模稳定币与法定货币。本文旨在填补这一空白。

本文尝试对法币抵押型稳定币的三个显著特征进行严谨建模：i) 匿名性：稳定币交易使用假名钱包地址记录在公共区块链上，而非真实世界身份。这使得追踪交易中的实际买方和卖方变得困难。 $\12 ii) 数字化：稳定币本质上是数字资产。其技术特性使得发行成本和交易成本远低于法币，使其成为DeFi生态系统中高效的工具。ii i) 法币抵押：稳定币通常与法币挂钩，这支撑了其感知上的稳定性。然而，我们的模型允许私人发行者偏离这一挂钩（“脱钩”），并需承担相应惩罚，这反映了现实世界的实践和监管关切。

基于这三个特征，我们现在更详细地描述我们的模型。

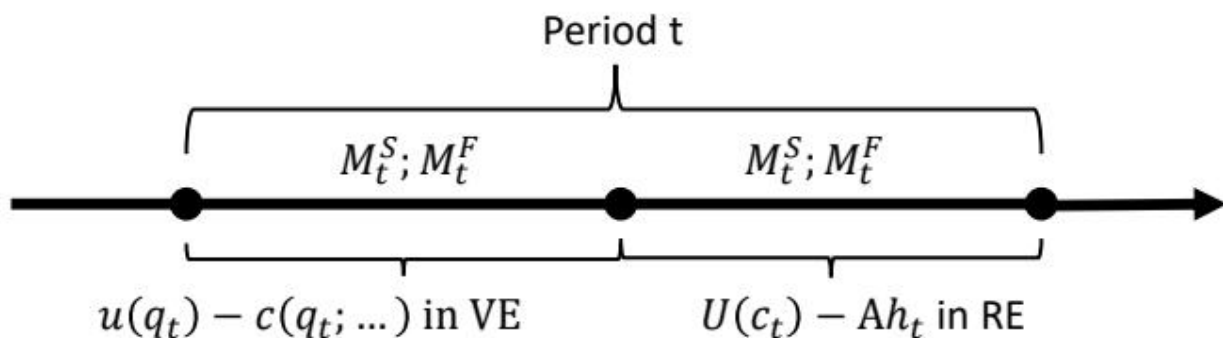
2.1 家庭

模型经济中存在一个连续统的无限期存活家庭，测度为1。在交易发生前，所有家庭事前是同质的。家庭从两个分割市场中的经济活动获得效用：一个去中心化的“虚拟经济（VE）”市场和一个中心化的“实体经济（RE）”市场。在去中心化的VE中，家庭按照LW（2005）的精神进行匿名双边匹配。相比之下，中心化的RE采用标准新凯恩斯主义动态随机一般均衡（NK DSGE）框架建模，其中生产由企业进行，交易发生在中心化的商品和劳动力市场中。重要的是，家庭在VE中只能使用稳定币 M_{t}^S ，在RE中只能使用法币 M_{t}^F 。这种分割引入了双货币结构，反映了数字和传统货币在现代经济中的差异化角色。 $\13

模型经济中每个时期的时序如下。首先，在每个时期初，受一个适用于所有家庭的外生冲击影响，之前同质的家庭（他们携带上期末数量的稳定币 M_{t-1}^S 和法币 M_{t-1}^F ）

进入t期）被分为三种不同类型：卖方、买方和不参与交易的家庭，概率分别为 σ 、 σ 和 $1 - 2\sigma$ 。其次，在第一个子时期，买方和卖方将使用稳定币 M_{t}^S

作为去中心化VE中的唯一交换媒介，以搜索匹配的形式进行消费品交易（ q_t ）。他们共同获得效用 $u(q_t) - c(q_t, \dots)$ ，其中 $u(q_t)$ 表示买方在VE中消费获得的效用， $c(q_t, \dots)$ 是卖方在VE中交易稳定币的成本（因此对卖方来说是负效用）。我们假设买方和卖方在模型中可以互换。第三，在VE交易完成后，仍在该期内，所有家庭离开并进入第二个子时期——中心化RE（携带货币数量 M_{t}^S 和法币 M_{t}^F ）。法币 M_{t}^F 用于传统经济决策，如RE消费（ c_t ）、劳动供给（ h_t ）和资产持有，以在RE中获得效用 $U(c_t) - Ah_t$ （如图1所示）。



图表 2

图1：VE和RE中序贯经济决策的时间线 来源：作者

2.1.1 家庭在RE中的行为

我们使用逆向归纳法呈现家庭的数学决策问题，这与动态模型所采用的求解方法一致。

在每个时期，三种类型的家庭在VE中完成卖方和买方之间的交易后进入RE。所有家庭在VE后的偏好再次变得相同。在RE市场中，价格水平 P_t 、一期政府债券的名义总利率 R_t 、实际工资率 W_t 、实际资本回报率 R_t^k 以及总冲击 S_t 被视为给定。家庭在RE市场中的价值函数 V_t^{RE} 表示如下：

$$V_t^{\text{RE}}(M_t^S, M_t^F, k_t, i_{t-1}, B_t, S_t) = \max_{M_{t+1}^S, M_{t+1}^F, k_{t+1}, i_t, B_{t+1}} \{ U(c_t) - Ah_t + \beta E_t[V_{t+1}^{\text{RE}}(M_{t+1}^S, M_{t+1}^F, k_{t+1}, i_t, B_{t+1}, S_{t+1})] \}$$

\$\$

其中 c_t 是家庭在 t 期 VE 中的实际消费， k_t 是家庭在 t 期初拥有的实际资本， i_{t-1} 是上一期的实际资本投资， B_t 是从上一期持有的政府债券名义余额。 $U(c_t)$ 指从消费 c_t 中获得的效用， h_t 是家庭在 t 期向市场提供的劳动。常数 $A > 0$

衡量一单位劳动供给带来的效用损失（负效用）。 $0 < \beta < 1$ 是贴现率。方程 V_{t+1}^{VE}

是家庭在下一期 $t+1$ 的 VE 中的价值函数。注意，在这个两部门分割市场设定中，我们引入了两种货币：

M_t^S 表示家庭进入 VE 时持有的稳定币实际余额， χ_t 是其价格（名义余额为 $\chi_t M_t^S$ ）； M_t^F 而 M_t^F 表示家庭在 VE 期初持有的法币名义余额（并带入 RE ）。

在 RE 中，代表性家庭面临三个约束条件：

$$P_t c_t + P_t i_t + B_{t+1} + \chi_t M_{t+1}^S + M_{t+1}^F = P_t W_t h_t + P_t R_t k_t + R_{t-1} B_t + \chi_t M_t^S + M_t^F + \Pi_t - T_t, \tag{2}$$

$$k_{t+1} = (1 - \delta) k_t + [1 - \Phi(\frac{i_t}{i_{t-1}})] i_t, \tag{3}$$

$$c_t + i_t = \frac{M_t^F}{P_t}. \tag{4}$$

方程（2）是家庭的预算约束。 Π_t 指家庭从生产获得的利润。 T_t

代表政府对家庭的一次性税收/转移支付。方程（3）是资本存量的运动方程，其中 $\Phi(\cdot)$ 是资本调整成本。最后，方程（4）是现金先行（CIA）约束，表明必须使用法币（现金）购买消费品和投资品。约束条件（2）-（4）的拉格朗日乘子分别表示为 λ_t 、 ψ_t 和 ϕ_t 。注意， λ_t 代表收入的边际效用， ϕ_t 是法币提供的流动性服务的边际效用。

2.1.2 家庭在 VE 中的行为

如图1所述，在每个时期 t 初，在类型冲击揭示之前，家庭在 VE 中的价值函数具有以下概率加权形式：

$$\begin{aligned} V_t^{VE} \big(M_t^S, M_t^F, k_t, i_{t-1}, B_t, \mathcal{S}_t \big) = & \sigma V_t^{VE, seller} \big(M_t^S, M_t^F, k_t, i_{t-1}, B_t, \mathcal{S}_t \big) \quad \& \quad \text{\\} \\ & + \sigma V_t^{VE, buyer} \big(M_t^S, M_t^F, k_t, i_{t-1}, B_t, \mathcal{S}_t \big) \quad \& \quad \text{\\} \\ & + (1 - 2\sigma) V_t^{RE} \big(M_t^S, M_t^F, k_t, i_{t-1}, B_t, \mathcal{S}_t \big). \end{aligned} \tag{5}$$

在异质性类型冲击实现后，家庭特征的三种可能情况如方程(5)所示。 $1-2\sigma$

是未参与 VE 交易的家庭比例，因此这些家庭的价值函数与“法币 (RE) 经济”中的价值函数相同。 σ

是成为买方或卖方的家庭比例，这两类家庭的价值函数分别记为 $V_t^{VE, buyer}$ 和 $V_t^{VE, seller}$ 。

$$V_t^{VE, buyer} (M_t^S, M_t^F, k_t, i_{t-1}, B_t, \mathcal{S}_t) = z_t^b u(q_t^b + b_t) + V_t^{RE} (M_t^S - d_t^b, M_t^F, k_t, i_{t-1}, B_t, \mathcal{S}_t), \tag{6}$$

$$V_t^{VE, seller} (M_t^S, M_t^F, k_t, i_{t-1}, B_t, \mathcal{S}_t) = -c(q_t^s, k_t, z_t^s, P_t) + V_t^{RE} (M_t^S + d_t^s, M_t^F, k_t, i_{t-1}, B_t, \mathcal{S}_t), \tag{7}$$

其中 q_t^b 和 d_t^b (q_t^s 和 d_t^s) 分别代表 VE 中买方（卖方）的消费量和交易中使用的稳定币数量，两者最终由匿名双边谈判决定。相应地， $u(q_t^b)$ 代表买方获得 q_t^b

后的效用， $c(\cdot)$ 代表卖方生产 q_t^s 数字商品的成本。该成本还受到资本 k_t 和总生产率 z_t^P 的影响。我们将总生产率纳入卖方成本函数，以反映稳定币交易的技术特性。这些交易由尖端IT技术实现，该技术在降低稳定币使用成本方面起着关键作用。计算机和硬件等设备，以及光纤电缆和互联网网络等基础设施，显著影响基于稳定币交易的效率和成本。为捕捉这一点，我们还将资本存量纳入成本函数，认识到其在促进数字交易中的作用。最后， z_t^S 代表买方对稳定币的偏好。 z_t^S 的增加反映了买方在虚拟经济中消费商品 (q_t^b) 的更强意愿，这进而需要更高的稳定币支出。该机制有效地将 z_t^S 建模为稳定币的需求冲击，影响去中心化 VE 中的交易量和价格动态。

注意，我们对VE与RE的设定类似于LW (2005)中的去中心化市场(DM)与中心化市场(CM)设定。LW (2005)表明，家庭在DM中的价值函数 $V_{\{t\}^{\{DM\}}}$ 与其模型中的唯一货币——法币呈线性关系。¹⁵ 我们在双货币模型中继承了稳定币和VE（相当于他们的DM）的这一优良性质。因此，在我们的模型中，买方（卖方）的负效用（效用）可以通过法币的影子价格 $\lambda_{\{t\}}$ 乘以交易量 $d_{\{t\}^{\{b\}}}$ ($d_{\{t\}^{\{s\}}}$) 和稳定币的名义价格 ($\chi_{\{t\}}$) 来衡量。将(6)和(7)代入(5)，经过一些整理，我们得到家庭在VE中价值函数的如下表达式：

$$\begin{aligned} V_{\{t\}^{\{VE\}}}(M_{\{t\}^{\{S\}}}, M_{\{t\}^{\{F\}}}, k_{\{t\}}, i_{\{t-1\}}, B_{\{t\}}, \mathcal{S}_{\{t\}}) = V_{\{t\}^{\{RE\}}}(M_{\{t\}^{\{S\}}}, M_{\{t\}^{\{F\}}}, k_{\{t\}}, i_{\{t-1\}}, B_{\{t\}}, \mathcal{S}_{\{t\}}) \\ + \sigma [z_{\{t\}^{\{S\}}} u(q_{\{t\}^{\{b\}}) - \lambda_{\{t\}} \chi_{\{t\}} d_{\{t\}^{\{b\}}] + \sigma [\lambda_{\{t\}} \chi_{\{t\}} d_{\{t\}^{\{s\}} - c(q_{\{t\}^{\{s\}}}, k_{\{t\}}, z_{\{t\}^{\{P\}})] \end{aligned}$$

2.1.3 VE中买方与卖方的双边谈判

在VE中，类型冲击实现后，部分家庭被分为买方和卖方，他们参与匿名的双边谈判/匹配。随后的交易决定了稳定币的需求和虚拟经济的产出。双边谈判由以下约束纳什谈判问题描述：

$$\max_{\{q_{\{t\}}, d_{\{t\}^{\{b\}}}, d_{\{t\}^{\{s\}}}\} [z_{\{t\}^{\{S\}}} u(q_{\{t\}}) - \frac{A \chi_{\{t\}} d_{\{t\}^{\{b\}}}{W_{\{t\}} P_{\{t\}}}]^{\theta} [\frac{A \chi_{\{t\}} d_{\{t\}^{\{s\}}}{W_{\{t\}} P_{\{t\}}} - c(q_{\{t\}}, k_{\{t\}}, z_{\{t\}^{\{P\}})]^{1-\theta} \tag{9}$$

方程(9)中的第一项捕捉买方剩余，第二项代表卖方剩余。注意，根据LW (2005)，在均衡中，我们有：

$$d_{\{t\}^{\{b\}}} = d_{\{t\}^{\{s\}}} \equiv d_{\{t\}} = M_{\{t\}^{\{S\}}} \tag{10}$$

参数 θ 和 $1 - \theta$ 分别表示买方和卖方的谈判力，他们通过双边贸易最大化各自的剩余。最大化问题的一阶条件（FOC）为（其中 $q_{\{t\}^{\{s\}}} = q_{\{t\}^{\{b\}}} = q_{\{t\}}$ ）：

$$\frac{A}{W_{\{t\}} P_{\{t\}}} \chi_{\{t\}} M_{\{t\}^{\{S\}}} = g(q_{\{t\}}, k_{\{t\}}, z_{\{t\}^{\{S\}}}, z_{\{t\}^{\{P\}}}) \tag{11}$$

其中函数 $g(\cdot)$ 的具体形式如下：

$$g(q_{\{t\}}, k_{\{t\}}, z_{\{t\}^{\{S\}}}, z_{\{t\}^{\{P\}}}) = \frac{\theta z_{\{t\}^{\{S\}}} u'(q_{\{t\}}) c(q_{\{t\}}, k_{\{t\}}, z_{\{t\}^{\{P\}}}) + (1 - \theta) c_{\{q\}}(q_{\{t\}}, k_{\{t\}}, z_{\{t\}^{\{P\}}}) z_{\{t\}^{\{S\}}} u(q_{\{t\}})}{\theta z_{\{t\}^{\{S\}}} u'(q_{\{t\}}) + (1 - \theta) c_{\{q\}}(q_{\{t\}}, k_{\{t\}}, z_{\{t\}^{\{P\}}})} \tag{12}$$

注意 $c_{\{q\}}(q_{\{t\}}, k_{\{t\}}, z_{\{t\}^{\{P\}}})$ 是函数 $c(\cdot)$ 对 $q_{\{t\}}$ 的一阶导数。方程(11)的左边是稳定币（用于购买VE中的消费品）以法币计价的真实边际成本（最终以RE中的商品计价），因为 $\lambda_{\{t\}} = \frac{A}{W_{\{t\}} P_{\{t\}}}$ 是RE预算约束的影子价格。方程(11)的右边是使用稳定币消费的边际收益，可以分解为两部分（见方程(12)）。一部分是生产VE消费品的加权成本，另一部分是消费商品的加权效用，权重反映了买方和卖方的谈判力，并通过买方的边际效用和卖方的边际成本进行调整。

作为纳什议价解的替代方案，双边交易中的卡莱解（作为纳什解的特例）要求均衡时买方的边际效用等于卖方的边际成本（即 $z_{\{t\}^{\{S\}}} u'(q_{\{t\}^{\{* \}}}) = c_{\{q\}}(q_{\{t\}^{\{* \}}})$ ）。因此，方程(12)中的 $g(q_{\{t\}}, k_{\{t\}}, z_{\{t\}^{\{S\}}}, z_{\{t\}^{\{P\}}})$ 简化为买方效用与卖方生产成本的加权平均值，即：

$$g(q_{\{t\}^{\{* \}}}) = \theta c(q_{\{t\}^{\{* \}}}) + (1 - \theta) z_{\{t\}^{\{S\}}} u(q_{\{t\}^{\{* \}}}) \tag{13}$$

最后，议价问题的鲁宾斯坦假设买方拥有全部议价能力 ($\theta = 1$)，这使得买方能够获取卖方的全部剩余。在这种情况下，函数 $g(\cdot)$ 完全简化为卖方的生产成本函数，即 $g(q_{\{t\}}) = c(q_{\{t\}})$ 。更多细节可参见 Rocheteau and Wright (2005)。

2.1.4 家庭行为的最优条件

我们现在完成对两个市场中家庭行为的描述。将所有一阶条件与包络条件结合，并令 $\mu_{\{t\}} = \frac{\Psi_{\{t\}}}{U'(c_{\{t\}})}$ 表示已安装资本的影子价格， $\pi_{\{t+1\}} = \frac{P_{\{t+1\}}}{P_{\{t\}}}$ 表示理性预期下的总通胀率，我们可以得到以下非线性方程组：

$$W_t = \frac{A_t u'(c_t) - \phi_t}{\phi_t}, \tag{14}$$

$$1 = \beta E_t \left[\frac{u'(c_{t+1}) - \phi_{t+1}}{u'(c_t) - \phi_t} \frac{R_t}{\pi_{t+1}} \right], \tag{15}$$

$$1 = \mu_t \left[1 - \Phi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} \right) \right] + \frac{i_t}{i_{t-1}} \Phi' \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} \right) \left[\frac{i_{t-1}}{i_t} \right] \tag{16}$$

$$+ \beta E_t \left[\mu_{t+1} \frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right) \Phi' \left(\frac{i_{t+1}}{i_t} \right) \right], \tag{16}$$

$$\mu_t = \beta E_t \left[\frac{u'(c_{t+1})}{u'(c_t)} \frac{R_{t+1}}{R_t} \frac{\sigma(q_{t+1}, k_{t+1}, z_{t+1}^S, z_{t+1}^P)}{\sigma(q_t, k_t, z_t^S, z_t^P)} \right], \tag{17}$$

$$1 = \beta E_t \left[\frac{u'(c_{t+1}) - \phi_{t+1}}{u'(c_t) - \phi_t} \frac{\sigma(q_{t+1}, k_{t+1}, z_{t+1}^S, z_{t+1}^P)}{\sigma(q_t, k_t, z_t^S, z_t^P)} + 1 - \sigma \right], \tag{18}$$

$$m_t^s \equiv M_t^s P_{t-1} = g(q_t, k_t, z_t^S, z_t^P) \pi_t W_t \chi_t, \tag{19}$$

$$\lambda_t - \phi_t = \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\pi_{t+1}}. \tag{20}$$

方程(14)是劳动供给的标准期内最优条件。方程(15)是政府债券的跨期欧拉方程。方程(16)是投资的欧拉方程。方程(17)是资本存量的关键欧拉方程，它定义了理性预期下家庭消费与虚拟经济下家庭消费之间的动态关系（ $\Gamma(q_t, k_t, z_t^S, z_t^P)$ 是一个函数组合，定义于附录A的方程(A.13)中）。方程(18)是虚拟经济中持有稳定币的另一个关键欧拉方程，其中 $g(q, k, z^S, z^P)$ 是函数 $g(\cdot)$ 关于 q_t 的一阶导数。方程(19)通过定义实际稳定币余额

m_t^s ，重述了纳什议价问题的一阶条件（方程(11)）。最后，方程(20)是持有法币的欧拉方程。

注意，与以往文献相比，由于虚拟经济市场和稳定币的存在，方程(18)和(19)都是独特的。结合方程(18)和(19)得到方程(21)，该方程勾勒出稳定币的需求函数：

$$M_{t+1}^s = \beta E_t \left[\frac{g(q_{t+1}, k_{t+1}, z_{t+1}^S, z_{t+1}^P) \chi_{t+1}}{u'(c_t) - \phi_t} \frac{\sigma(z_{t+1}^S, z_{t+1}^P)}{\sigma(q_{t+1}, k_{t+1}, z_{t+1}^S, z_{t+1}^P)} + 1 - \sigma \right], \tag{21}$$

作为稳定币的需求函数，方程(21)具有一些良好特征：1) 在其他条件不变的情况下，稳定币需求随其自身价格 χ_{t+1} 的上升而下降；2) 随着持有稳定币的边际收益 $g(\cdot)$ 增加，稳定币需求也增加；3) 当虚拟经济中双边交易者的比例 σ 增加时，稳定币需求增加；4) 当对稳定币的偏好 (z^S) 增加时，稳定币需求自然也随之增加。

2.1.5 稳定币的供给

我们现在转向稳定币的供给方。作为一种私人货币（King, 1983; Williamson, 1999），稳定币市场价格相对于 R_t 的正价差将激励私人发行者铸造更多稳定币。相反，如果价差变为负值，发行者则有动机减少供给——即熔毁稳定币——以保持盈利能力。

发行者还需遵守监管要求，即流通中的稳定币与法币储备及政府债券的比率需保持在预定阈值（“锚”）附近，记为 ν 。遵守这一规定会给发行者带来成本，特别是当实际比率偏离目标时。我们将这种监管成本建模为二次损失/惩罚函数，以反映偏离的边际成本递增。重要的是，这种惩罚以法币计价，意味着发行者必须以法币形式支付该成本。

在这些假设下，发行稳定币的利润与价差 $(\chi_t - R_t)$

成正比。因此，发行者的利润最大化问题可以表示为如下易于处理的形式：

$$\frac{\chi_t - R_t}{\phi} = \frac{M_t^S}{M_t^F + B_t} - \nu \tag{22}$$

该最大化问题的一阶条件给出了稳定币供给的规则：

$$\chi_t - R_t = \phi \left(\frac{M_t^S}{M_t^F + B_t} - \nu \right) \tag{23}$$

方程(23)背后的经济直觉是直接的。方程左侧捕捉了持有稳定币与法币之间的价差。该价差与“锚”的偏离直接相关，“锚”由目标储备比率 ν 定义。当价差为正且相对较高时，私人发行者有更强的动机在基础水平之上额外发行稳定币。因此，稳定币与其法币计价储备资产的比率 $\frac{M_t^S}{M_t^F + B_t}$ 倾向于超过目标储备比率 ν 。

2.1.6 稳定币的实际利率

7/14

在确立了稳定币的供需函数后，我们进而推导其隐含利率。众所周知，法定货币的隐含利率是持有现金的机会成本，即 R_t 。由于稳定币的加密属性（因此在模型中仅能在VE中使用），稳定币的隐含利率 r_t^{VE} 将与法定货币不同，并可从方程（18）推导得出。

我们首先重写稳定币的欧拉方程——方程（18）：

$$\lambda_t = \beta E_t \left[\lambda_{t+1} + \sigma \left(z_{t+1}^u \right)' (q_{t+1}) \frac{\partial q_t}{\partial M_t^S} - \lambda_{t+1} \frac{\partial d_t}{\partial M_t^S} \right] \tag{24}$$

注意，上述方程等价于以下方程：

$$\beta E_t \left[\frac{\lambda_{t+1}}{\lambda_t} \right] \left[(1 - \sigma) + \sigma \frac{z_{t+1}^u}{g_{q_{t+1}}} \right] = 1 \tag{25}$$

方程（25）作为稳定币的定价方程。其经济直觉很直接：今天稳定币的真实价值反映了持有至下一期的预期真实价值——以今天不将其花费的概率 $(1 - \sigma)$

加权——加上今天花费它所带来的预期效用或交易收益，后者发生的概率为

σ 。因此，该公式捕捉了稳定币在模型内作为价值储存和交换媒介的双重角色。

对方程（25）进行项的重排可得：

$$z_t^u \frac{u'(q_t)}{g_{q_t}} = 1 + \frac{R_t}{\pi_{t+1} - 1} \sigma \tag{26}$$

方程（26）定义了持有稳定币的实际利率（毛值）。因此，方程（26）右侧的第二项是稳定币的实际净利率，我们将其记为 r_t^{VE} ：

$$r_t^{VE} \equiv \frac{R_t}{\pi_{t+1} - 1} \sigma \tag{27}$$

需要指出的是， σ ——家庭使用稳定币进行交易的概率——的最大值为0.5，因为 $1 - 2\sigma \geq 0$ 。这意味着稳定币的隐含实际利率 r_t^{VE} 至少是法定货币实际利率的两倍。此外， r_t^{VE} 与 σ 呈负相关：当稳定币的交易环境受到更多限制时（即 σ 减小），隐含利率上升。反之，在更灵活的交易环境中（ σ 较高），隐含利率下降。¹⁹

因此，稳定币的隐含实际净利率 r_t^{VE} 与法定货币的实际净利率 $R_t / \pi_{t+1} - 1$ 之间的差距，随着使用稳定币进行交易的代理人减少而扩大。换句话说，当稳定币变得更难使用时，家庭必须获得更高的回报作为补偿。

方程（27）的另一个重要含义是，稳定币隐含实际利率 r_t^{VE}

的波动可能源于其交易活动的波动。具体而言，交易概率 σ 的波动可能导致 r_t^{VE} 的相应波动。

例如，引入风险更高的DeFi协议——如以太坊生态系统上的“Wildcat”——可能会增加不确定性并降低代理人使用稳定币进行交易的频率，从而放大 σ 的波动，进而导致稳定币利率的更高波动性。²⁰

这一见解突出了一个关键结论：稳定币使用量的波动性，尤其是在去中心化和监管较少的环境中，可能转化为其隐含回报的显著波动。这一动态将在第4节中变得尤为重要，届时我们将展示量化结果。

此外，方程（26）的一个特例出现在 $z_t^S u'(q_t) = g_q(q_t, k_t, z_t^P)$

时。在此条件下，方程（26）仅在法定货币的实际净利率为零时成立——即当 $(R_t/\pi_{t+1} = 1)$ 时——这与稳定币的实际利率为零相吻合。这一边界情况强调了法定货币的机会成本与稳定币在均衡中的估值之间的紧密联系。

2.2 企业

我们现在转向模型经济中的生产侧。企业仅存在于RE中。遵循Smets和Wouters（2003, 2007）的框架，企业分为两类：生产差异化中间产品的企业，以及将这些中间产品加总为最终消费品的加总企业。为了引入名义刚性，我们采用Calvo（1983）定价法，即每期只有固定比例的中间产品生产商被允许重新优化其价格。这一设定捕捉了现实经济中观察到的价格缓慢调整，并在模型内货币政策传导中发挥核心作用。

2.2.1 最终产品生产商

最终产品生产商从中间投入品生产商处购买中间投入品，并根据方程（28）中的技术将其加总为最终产品 Y_t 。然后，它将最终产品出售给消费者。注意， $\epsilon > 1$ 代表不同中间投入品之间的替代弹性：

$$Y_t = \left(\int_0^1 Y_t(i)^{\frac{\epsilon-1}{\epsilon}} di \right)^{\frac{\epsilon}{\epsilon-1}} \tag{28}$$

在给定中间投入品价格 $P_t(i)$

的情况下，最终产品企业最大化利润，其利润最大化问题的一阶条件给出了中间产品 i 的标准需求函数，此处为节省篇幅我们予以省略。

2.2.2 中间投入品生产商

中间投入品生产商（以 i 为索引）在垄断竞争环境中运营。我们假设所有中间投入品生产商使用规模报酬不变的技术进行生产（通过雇佣资本和劳动力）：

$$Y_t(i) = z_t^P k_t(i)^\alpha h_t(i)^{1-\alpha} \tag{29}$$

其中 z_t^P 是全要素生产率（TFP）。价格刚性根据Calvo（1983）引入：在任何时期 t ，每个中间投入品生产商有 $1 - \zeta$ 的概率不重置其最优价格。如果一家公司选择设定新价格（概率为 ζ ），则最优价格记为 $P_t^*(i)$ 。此外，如果一家公司选择不重置其价格，则 $P_t(i)$ 将根据AS（2011）中的以下价格调整因子进行更新：

$$\pi_{t+s|t}^{\text{adj}} = \pi_{t-1} = 1 + \zeta \pi_{t+1-1}^* + (1-\zeta) \pi_t^* \tag{30}$$

8/14

它是固定通胀率 π_t^* 与上期通胀 π_{t-1} 的几何加权平均值，权重分别为 $1 - \iota$ 和 ι 。并且我们有 $\pi_t^{\text{adj}} = 1$ 。因此，获得价格重置机会的企业 i 面临的利润最大化问题如下：

$$\max_{P_t^*(i)} \left[\sum_{s=0}^{\infty} \zeta^s \beta^s \lambda_{t+s|t} (P_{t+s|t}^* \pi_{t+s|t}^{\text{adj}} - P_{t+s} MC_{t+s}) Y_{t+s}(i) \right] \tag{31}$$

受限于商品 i 的需求函数，其中价格重置企业使用的随机贴现因子表示为：

$$\lambda_{t+s|t} = \frac{u'(x_{t+s})}{u'(x_t) \pi_{t+s}} \tag{32}$$

问题（31）的一阶条件如下，描述了企业设定的最优价格 P_t^* 与边际成本 MC_t 之间的动态关系：

$$X_{1,t} = \left(\frac{P_t^*}{P_t} \right)^{\epsilon} Y_t \frac{P_t MC_t}{P_t^*} + \zeta \beta (\pi_t^{\text{adj}} \pi_t^*)^{\epsilon-1} \mathbb{E}_t \left[\left(\frac{P_t^*}{P_{t+1}} \right)^{\epsilon} \right]$$

$$\left. \right)^{\wedge \{-\epsilon - 1\}} \Lambda_{t,t+1} X_{1,t+1} \bigg], \tag{33}$$

$$X_{2,t} = \left(\frac{P_t}{P_{t+1}} \right)^{\wedge \{-\epsilon\}} Y_t + \zeta \beta (\pi_t^{\wedge \{1-\iota\}} \pi_t^{* \wedge \{1-\iota\}})^{\wedge \{\epsilon - 1\}} \mathbb{E}_t \bigg[\left(\frac{P_t}{P_{t+1}} \right)^{\wedge \{-\epsilon\}} \Lambda_{t,t+1} X_{2,t+1} \bigg], \tag{34}$$

$$P_t^{\wedge \{*\}} = \frac{\varpi}{\varpi - 1} \frac{X_{1,t}}{X_{2,t}}. \tag{35}$$

上述所有方程 (33)-(35)，连同从企业问题推导出的、将通胀与边际成本联系起来的总体价格动态方程如下：

$$\pi_t = [(1 - \zeta) (\pi_t P_t^{\wedge \{*\}})^{\wedge \{1-\epsilon\}} + \zeta (\pi_{t-1}^{\wedge \{1-\iota\}} \pi_t^{* \wedge \{1-\iota\}})^{\wedge \{1-\epsilon\}}]^{\frac{1}{1-\epsilon}}, \tag{36}$$

共同构成了标准的新凯恩斯菲利普斯曲线。为节省篇幅，此处略去。

2.2.3 一般均衡

2.2.4 加总

为了封闭模型，我们现在引入政府部门。不失一般性，在模型经济中，我们假设政府征收一次性总付税 T_t ，在实体经济中购买 G_t 数量的商品，发行一期名义政府债券 B_{t+1} （支付总利息 R_t ），并通过发行法定货币提供货币服务。在每个时期，合并的政府预算由下式给出：

$$P_t G_t + R_{t-1} B_t + M_t^{\wedge \{F\}} = T_t + B_{t+1} + M_{t+1}^{\wedge \{F\}}. \tag{37}$$

将政府预算方程 (37) 代入实体经济中家庭面临的约束 (2) 并简化，我们得到：

$$P_t c_t + P_t i_t + P_t G_t + \chi_t M_{t+1}^{\wedge \{S\}} = P_t W_t h_t + P_t R_t^{\wedge \{k\}} k_t + \chi_t M_t^{\wedge \{S\}} + \Pi_t. \tag{38}$$

根据 Fern á ndez-Villaverde and Sanches (2019) 中的市场出清条件，对于稳定币，我们有 $M_{t+1}^{\wedge \{S\}} = M_t^{\wedge \{S\}}$ 。方程 (38) 可以进一步简化：

$$P_t c_t + P_t i_t + P_t G_t = P_t W_t h_t + P_t R_t^{\wedge \{k\}} k_t + \Pi_t. \tag{39}$$

将实体经济中家庭获得的利润（即 $\Pi_t = P_t Y_t - P_t W_t h_t - P_t R_t^{\wedge \{k\}} k_t$ ）代入 (39)，我们可以得到实体经济中模型经济的总资源约束：

$$c_t + i_t + G_t = Y_t. \tag{40}$$

在加总生产技术后，中间产品生产者的总实际产出由下式给出：

$$\int_0^1 Y_t(i) di = z_t^{\wedge \{P\}} \int_0^1 k_t(i)^{\wedge \{\alpha\}} h_t(i)^{\wedge \{1-\alpha\}} di = z_t^{\wedge \{P\}} k_t^{\wedge \{\alpha\}} h_t^{\wedge \{1-\alpha\}}. \tag{41}$$

此外，中间投入生产者的价格离散度表示为

$$D_t = \int_0^1 \left(\frac{P_t(i)}{P_t} \right)^{\wedge \{-\epsilon\}} di, \tag{42}$$

其演变规律为：

$$D_t = \zeta \bigg[\bigg(\frac{\pi_{t-1}}{\pi_t} \bigg)^{\wedge \{\iota\}} \bigg(\frac{\pi_t^{*}}{\pi_t} \bigg)^{\wedge \{1-\iota\}} \bigg]^{\wedge \{-\epsilon\}} D_{t-1} + (1 - \zeta) (P_t^{\wedge \{*\}})^{\wedge \{-\epsilon\}}. \tag{43}$$

那么，实体经济中的最终实际产出 Y_t 与加总后的生产要素之间的关系表示为：

$$Y_t D_t = z_t^{\wedge \{P\}} k_t^{\wedge \{\alpha\}} h_t^{\wedge \{1-\alpha\}}. \tag{44}$$

至此，实体经济中的加总完成，总数量和总价格由方程 (40)-(44) 描述。然而，虚拟经济中的产出也需要纳入模型经济的总供给中。注意，在虚拟经济中，实际产出和名义产出分别为 σq_t 和 $\sigma \chi_t M_t^{\wedge \{s\}}$ 。因此，虚拟经济中的价格水平表示为：

$$P_t^V = \frac{\chi_t M_t^S}{q_t} \tag{45}$$

将两个市场各自的名义产出相加，我们得到模型经济的名义总产出：

$$\mathbb{Y}_t^N = P_t Y_t + \sigma \chi_t M_t^S \tag{46}$$

使用实体经济中生产的最终商品作为计价物，模型经济的实际总产出定义为：

$$\mathbb{Y}_t = Y_t + \sigma \frac{\chi_t m_t^S}{p_t} \tag{47}$$

2.2.5 货币与财政政策

在调整所有变量和方程之后，按照 AS (2011)

的方法将货币政策和财政政策引入模型经济。与通常做法一样，货币政策通过泰勒规则实施：

$$\frac{R_t}{R} = \left(\frac{R_{t-1}}{R} \right)^{\rho_r} \left[\left(\frac{\pi_t}{\pi} \right)^{\varphi_\pi} \left(\frac{\mathbb{Y}_t}{\mathbb{Y}} \right)^{\varphi_y} \right]^{1-\rho_r} \exp(\sigma_r \epsilon_t^r) \tag{48}$$

其中 ϵ_t^r 是（短期）货币政策冲击， σ_r 是该冲击的标准差（将在后面定义）， $0 < \rho_r < 1$ 衡量政策规则中的利率平滑程度。政策参数 $\varphi_\pi > 0$ 和 $\varphi_y > 0$ 分别代表利率对通胀缺口和产出缺口的响应强度。

模型经济中的财政政策通过政府支出的变化来实施。我们假设政府支出与产出之间的关系为：

$$G_t = (1 - g) \mathbb{Y}_t \tag{49}$$

其中 g 衡量政府支出占 GDP 份额的总增长率，并假定其为外生变量。

2.2.6 外生总冲击

最后，我们通过呈现模型经济的外生总体冲击来完成模型部分的描述。经济面临四种总体冲击。首先，在 RE 和 VE 市场中，我们都有标准的生产率冲击 z^P 。其次，存在对稳定币偏好的冲击

z^S ，这本质上是一种数字货币需求冲击。第三，存在如方程 (48)

所述的货币政策冲击。最后，还存在如方程 (49) 所示的外生 g

的财政政策冲击。每个冲击都会在其长期稳态值附近产生外生扰动，遵循如下所述的随机 AR(1)

过程（货币政策冲击除外，已在方程 (48) 中描述）：

$$\ln \left(\frac{z_t^P}{z^P} \right) = \rho_z^P \ln \left(\frac{z_{t-1}^P}{z^P} \right) + \sigma_z^P \epsilon_t^z \tag{50}$$

$$\ln \left(\frac{z_t^S}{z^S} \right) = \rho_z^S \ln \left(\frac{z_{t-1}^S}{z^S} \right) + \sigma_z^S \epsilon_t^z \tag{51}$$

$$\ln \left(\frac{g_t}{g} \right) = \rho_g \ln \left(\frac{g_{t-1}}{g} \right) + \sigma_g \epsilon_t^g \tag{52}$$

注意，所有 σ_X 衡量每个冲击 X 的标准差， ρ_X 表示每个冲击 X 的持续性。 ϵ_t^X 是每个冲击的扰动项。将所有四个冲击堆叠成一个向量，它遵循多元标准正态分布。

3 模型参数化与校准

3.1 参数参数化

为了量化模型并将其放入计算机求解，我们需要为第 2

节所示相当复杂的模型中出现的一系列函数分配函数形式。首先，RE 中家庭效用函数 $u(c_t)$ 和 VE 中买方效用函数 $u(q_t)$ 均符合 AS (2011) 的设定：

$$u(x_t) = B \frac{x_t^{1-\gamma}}{1-\gamma}, \tag{53}$$

$$u(q_t) = \ln(q_t + \kappa) - \ln \kappa. \tag{54}$$

接下来，我们将卖方的交易成本函数参数化如下：

$$c(q_t, k_t, z_t^P) = \frac{1}{2} (z_t^P)^{1/(1-\psi)} q_t^{1/(1-\psi)} k_t^{-\psi/(1-\psi)}. \tag{55}$$

最后，我们为资本调整成本分配一个标准的二次函数形式：

$$\Phi\left(\frac{i_t}{i_{t-1}}\right) = \frac{\kappa_i}{2} \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} - 1\right)^2. \tag{56}$$

3.2 校准

我们校准模型参数以匹配美国经济中的选定数据目标。除非另有说明，我们的数据来自世界银行。其中，我们想要匹配的一个关键数据点是稳定币的渗透率，即稳定币名义余额与名义 GDP 的比率，在模型中记为 $\chi_t M_t^s / Y^N$ 。我们将 $\chi_t M_t^s / Y^N = 0.18$ 设为基准，以瞄准未来 10-15 年稳定币市值占 GDP 的预测份额。²¹ 我们还将进一步研究在不同情景下，定量结果对 $\chi_t M_t^s / Y^N$ 变化的敏感性。

关于稳定币，对于方程 (55) 的交易成本函数，受 AS (2011) 启发，我们将参数 ψ 设为 0.32。²² 对于方程 (22) 中体现的稳定币监管，我们将关键审慎工具——稳定币与法定储备资产之间的支持比率 ν 设为 1，这与当前的主流实践一致。我们将规模参数 ϕ 设为 1，以匹配上述稳定币的稳态 GDP 份额。最后，对于关键的模型特定参数——VE 中买方/卖方的份额 σ ，我们将其值设为 0.2，这意味着大约 40% 的家庭参与稳定币交易，60% 的家庭不参与。²³

关于双边议价，关键参数是买方议价能力的份额 θ 。我们遵循 AS (2011) 的贝叶斯估计，将其设为 0.95。

转向生产侧，我们将方程 (29) 中柯布-道格拉斯生产函数的资本份额 α 设为 0.33，以匹配美国经济的资本产出比。资本（季度）折旧率 δ 设为 0.014，遵循 AS (2011)。此外，方程 (56) 中资本调整成本的规模因子 κ_i 设为 4，如 Rannenberg (2016) 所述。对于最终产品生产函数方程 (28)，我们将替代弹性系数 ϵ 设为 8，这接近 AS (2011) 中获得的估计值。我们遵循 AS (2011)，将价格粘性参数 ζ 校准为 0.83。最后，方程 (30) 中的价格调整因子 ι 设为 0.72，遵循 AS (2011) 的贝叶斯估计。

最后，对于外生总体冲击，我们所有的扰动项（ σ_X 序列）均取自 AS (2011) 的贝叶斯估计。AR(1) 持续性参数 ρ_X 也是如此。²⁴ 表 1 总结了我们的校准工作。

3.3 求解方法

我们将模型总结为一个包含 40 个未知变量的 40 个联立非线性方程组（详见附录 A）。首先，我们求解模型的稳态。得益于 LW (2005)

设定的可处理性以及函数形式的关键假设，我们能够除 q_t, χ_t, k_t 之外的所有未知变量推导出闭式解。这些剩余变量通过数值方法求解。

以稳态值为起点，我们编写了一个 Dynare 代码来模拟模型经济。这使我们能够分析关键宏观经济变量对不同扰动的动态响应。这些模拟的结果及其含义的详细讨论将在下一节中呈现。

4 动态分析

在本节中，我们展示从先前介绍的模型中得出的定量结果。我们首先说明框架中所有冲击的脉冲响应，然后进行方差分解分析。

在更清晰地理解模型传导机制后，我们接着探讨稳定币日益普及如何影响这些冲击的传播。我们深入研究潜在机制，以解释为什么稳定币可能矛盾地导致不稳定。最后，我们考察审慎监管（体现在 ν

中) 在支持模型经济中宏观经济稳定方面的作用。

4.1 各种冲击的脉冲响应

4.1.1 对生产率冲击的响应

我们从 TFP 冲击开始。图 2 显示了模型经济中一个标准差的正向生产率冲击下关键宏观经济和货币变量的响应（每个面板中的 y 轴表示由冲击引起的每个变量相对于其稳态值的百分比偏差）。

表 1：参数校准（美国）

图表的九个面板组织如下：前五个面板展示了主要实际变量的脉冲响应——实际总产出（方程(47)中的 $\mathbb{b}{Y}$ ）、实际 RE 产出 (Y)、实际 RE 消费 (c)、实际投资 (i) 和实际资本 (k)。第六个面板显示了 RE 通胀（ π ）的响应。最后三个面板展示了稳定币实际余额（ M^S ）、法定货币实际余额（ M^F ）以及稳定币价格（ χ ）的脉冲响应。

作为供给侧冲击，正向TFP冲击导致RE部门及整体经济的GDP增长。这一扩张伴随着消费和投资的上升。驼峰形脉冲响应由资本调整成本驱动。与供给冲击的性质一致，通胀下降。如面板七和八所示，更高的产出和消费也提升了VE部门对稳定币和RE部门对法定货币的需求。值得注意的是，随着生产率水平 z^P 上升，方程(55)意味着与稳定币相关的交易成本降低。因此，如面板九所示，稳定币价格最初下降。随后因稳定币持有需求增加而上升。

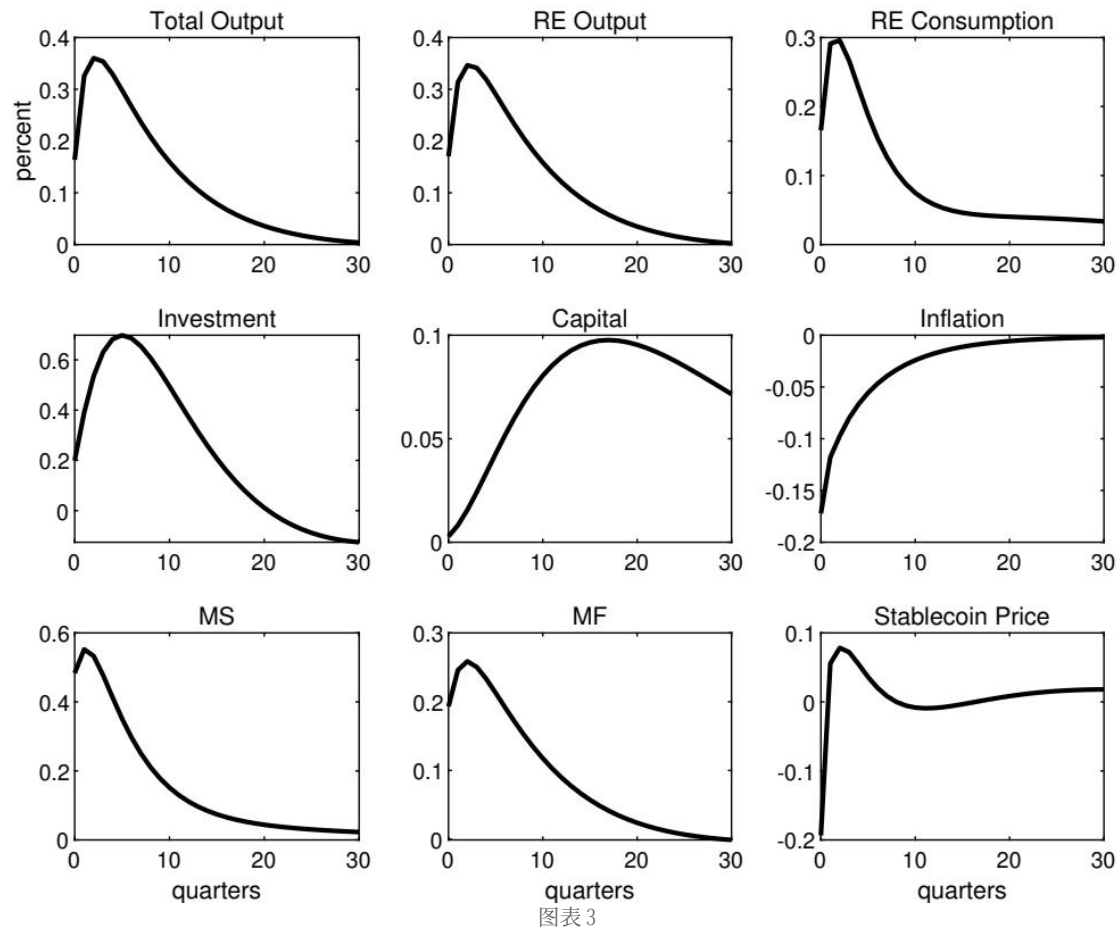


图2：对生产率冲击的响应

4.1.2 对货币政策冲击的响应

图3展示了模型经济中对一个标准差正向货币政策冲击的脉冲响应。政策利率的意外上升导致名义利率急剧上升，进而引发RE投资显著下降。这一紧缩性货币政策冲击有两个关键宏观经济后果：实际GDP和消费大幅下降，以及通缩响应。作为总需求冲击，货币政策的收紧也抑制了VE部门的产出，导致稳定币价格下降及其实际余额减少，如相应面板所示。²⁵

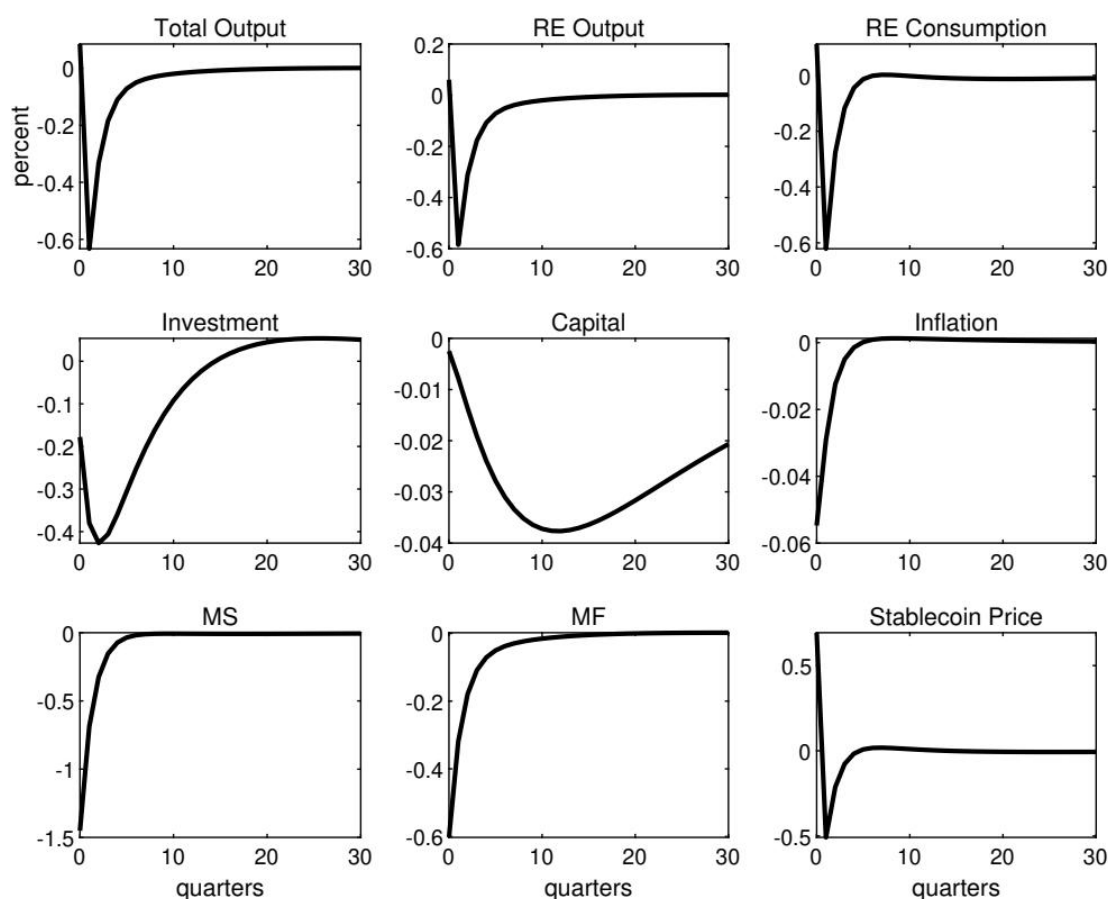
4.1.3 对财政政策冲击的响应

图4展示了模型经济中对一个标准差正向政府支出冲击的脉冲响应。政府支出的突然增加——代表扩张性财政政策——导致GDP上升。然而，如图中所示，这一扩张伴随着“挤出”效应，私人投资和消费被部分替代。通胀因私人消费需求减弱而下降。此外，经济主体减少了对稳定币和法定货币的持有，反映了私人部门流动性需求的收缩。

4.1.4 对稳定币偏好冲击的响应

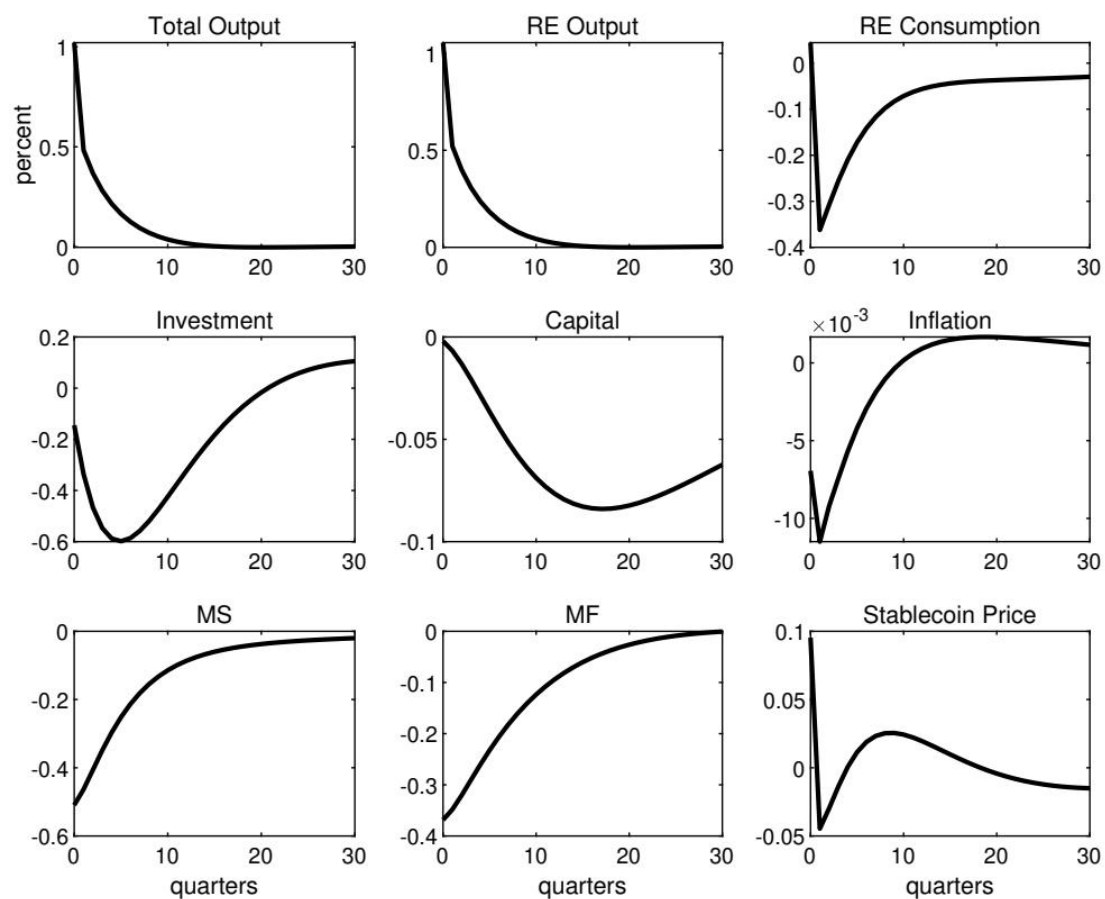
图5展示了模型经济中对一个标准差正向稳定币偏好冲击的脉冲响应。这一需求侧冲击增加了经济主体对稳定币的偏好，将实际法定货币余额转向稳定币持有，产生了“货币竞争”效应。需求的增加也推高了稳定币价格。

随着交易从实体经济（RE）转向数字经济（VE），RE部门的消费和投资下降，导致RE通胀降低。然而，数字经济活动的扩张抵消了RE部门的收缩，使得偏好冲击后总产出整体上升。



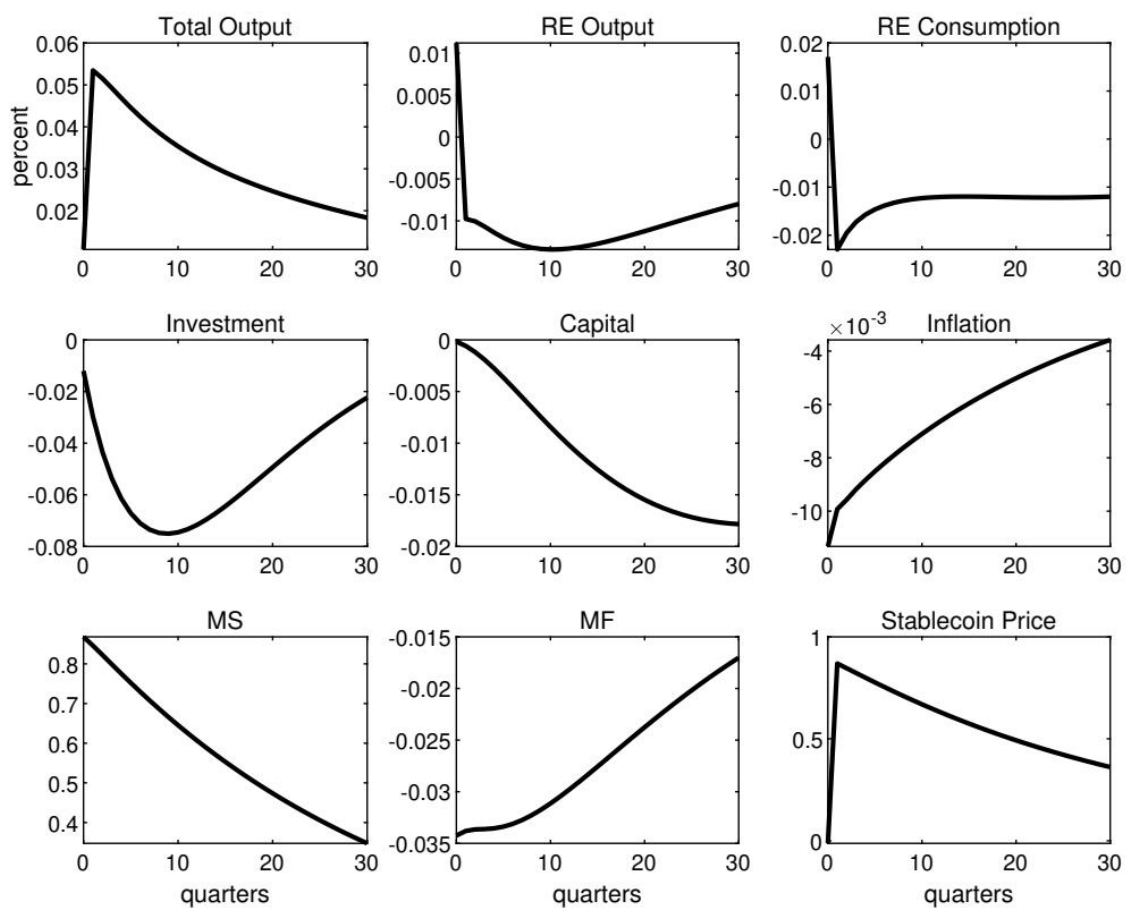
图表 4

图3：对货币政策冲击的响应



图表 5

图4：对政府支出冲击的响应



图表 6

图5：对稳定币偏好冲击的响应

4.1.5 方差分解

虽然前几小节考察了单个外生冲击的动态效应，本小节则通过分析每个冲击对模型经济中关键宏观经济变量波动性的贡献，采取更广阔的视角。²⁶

这一方差分解练习有助于识别不同冲击在驱动产出、消费、投资、通胀和货币总量波动中的相对重要性。

表2展示了所有四种外生冲击的方差分解。我们发现：（1）财政政策冲击在解释实际产出和消费的波动性方面作用最为重要。²⁷ 它还解释了约42%的法定货币实际余额变动。（2）TFP冲击主要驱动投资和资本的波动，并解释了约93%的通胀波动性。（3）货币政策冲击在影响消费波动性方面发挥重要作用，但与财政政策冲击相比，对实际产出和投资波动的贡献较小。（4）偏好冲击是稳定币实际余额变动的主要来源，并几乎完全解释了稳定币价格的波动性。²⁸

表2：四种冲击的方差分解

4.2 稳定币、宏观稳定与审慎监管

4.2.1 稳定币与宏观经济稳定

在模型现已稳健校准至美国经济且先前的动态分析产生内部一致结果的基础上，我们着手解决本文的核心研究问题：“面对经济冲击，稳定币能否帮助稳定经济？”为探究此问题，我们改变关键参数 σ

，该参数控制VE内使用稳定币进行交易的消费者比例。表3报告了在 σ

的四个取值下模型经济中关键宏观经济变量的标准差，所有四种冲击均已开启。²⁹ 随着 σ 从其基准值0.2增加至0.3和0.4，除稳定币余额及其价格外，所有变量的波动性均上升。这表明稳定币的更大规模采用倾向于放大宏观经济波动。具体而言，当 $\sigma = 0.4$ 时，对应使用稳定币交易的消费者比例从40%增至80%，总实际产出的标准差上升1.7%。对实体经济产出的影响更大（3.5%）。虽然随着采用率提高，稳定币本身在实际余额和价格方面表现出更大的稳定性，³⁰ 但这种效应并未扩展到更广泛的经济。相反，更高程度的稳定币使用似乎加剧了外生冲击下的宏观经济波动性。

表3：不同 σ 取值下的宏观稳定性：更新结果

4.2.1 稳定币与宏观经济波动

第2.1.6节“稳定币的实际利率”中建立的直觉，特别是方程(26)-(27)，有助于理解表3所示的结果。如方程(27)所示，稳定币的实际净利率 (r_t^{VE}) 与关键参数 σ 呈负相关。从该方程的直接推导可知（在特定条件下）， r_t^{VE} 的方差等于法定货币实际净利率 ($R_t/\pi_{t+1} - 1$) 的方差乘以 $\frac{1}{\sigma^2}$ 。在其他条件不变的情况下， σ 的增加因此导致稳定币利率方差的减小，进而降低了稳定币余额和价格的波动性。然而，鉴于在校准模型中 σ 小于0.5， r_t^{VE} 的方差仍然严格大于法定货币实际净利率的方差。

表4对从方程(27)推导出的理论直觉提供了定量确认。它展示了在所有外生冲击影响下，稳定币 (r_t^{VE}) 和法定货币 (R_t/π_{t+1}) 两种实际利率的标准差。与模型预测一致， r_t^{VE} 的波动性显著大于法定货币实际利率的波动性。此外，随着 σ 的增加，对应于冲击的 r_t^{VE} 波动性下降，反映了 σ 与稳定币利率方差之间的负相关关系。这种波动性的降低也延伸到了稳定币的实际余额和价格，如表3所示。然而，有趣的是，法定货币实际利率的波动性随着 σ 的升高而增加。鉴于模型经济中的大部分产出是在RE内产生的， R_t/π_{t+1} 的加剧波动导致了宏观经济不稳定性的增加，如表3所示。

表4：不同 σ 值下的实际利率波动

此外，稳定币存在时宏观经济不稳定性的放大可归因于法定货币与稳定币在监管/监督上的不对称性。虽然法定货币的名义利率通过泰勒规则受到监管（见方程(48)），但稳定币在任何可比货币政策框架的范围之外运作。这种制度差距引入了一种“货币竞争”形式，削弱了专门针对法定工具的常规货币政策的有效性。随着使用

稳定币进行交易的消费者比例 (σ) 增加，中央银行稳定名义利率 R_t 的能力减弱。实际上，货币政策在影响总需求方面的牵引力被削弱，因为其对利率的管辖权变得越来越受限。因此， σ 的上升导致 R_t 更大的波动性，这种波动性在整个实体经济中传播不稳定，如表3中模型的产出动态所示。³¹

4.2.2 稳定币与审慎监管

鉴于稳定币对宏观经济的去稳定化效应，本小节探讨审慎监管政策在缓解此类风险方面的潜在作用。在模型中，参数 ν 作为调节稳定币与储备资产比率的关键政策工具。通过调整 ν ，监管者可以影响货币锚定程度，从而增强宏观经济稳定性。方程(22)中定义的损失函数采用二次形式，这意味着比率 $\frac{M_t^S}{M_t^F + B_t}$ 的最优或“理想”点与 ν 的值一致。较高的 ν 反映了监管偏好于在给定数量的法定货币储备资产支持下发行更多稳定币，表明对稳定币发行采取更宽松的立场。相反，较低的 ν 则对应于更严格的监管约束，旨在抑制不受监管的稳定币发行。

表5展示了在政策参数 ν 的三个替代值下，所有四种外生冲击被激活时关键宏观经济变量的标准差。³² 需要注意的是，除货币政策冲击外，其他三种冲击中每一个标准差的正向创新都代表提高产出的扩张性脉冲。相比之下，一个标准差的货币政策冲击会意外地提高政策利率，从而收紧货币条件。为确保可比性，我们在本练习中引入一个负向的货币政策冲击，使得所有四种冲击本质上都是扩张性的。

表5的结果说明了如何通过调整 ν （它控制着稳定币与法定货币储备资产的期望比率）来影响面对扩张性冲击时的宏观经济稳定性，从而有效模拟中央银行的监督。当 ν 从其基准值1增加到1.2时，所有宏观变量的标准差（除消费保持不变外）均下降，唯一的例外是稳定币价格上升。值得注意的是，总实际产出的标准差下降了1.0%。这表明，由较高 σ 引起的宏观经济不稳定性（如表3所示）可以通过精心校准的 ν 增加来潜在抵消。

本节的分析得出一个关键的政策含义：稳定币必须接受监管监督以维护宏观经济稳定。具体而言，一个针对支持比率参数 ν 的精心设计的审慎监管框架可以作为实现该目标的有效工具。如表5所示， ν 起到了稳定器或缓冲器的作用，减轻了由顺周期冲击引起的波动。对称地，在存在紧缩性冲击的情况下，较低的 ν 有助于抑制宏观经济波动。在这方面，调整 ν 所起的作用类似于基于法定货币的金融体系中的流动性要求——巴塞尔协议III等宏观审慎政策框架中的标准工具（例如，流动性覆盖率）。相似之处在于，在这两种情况下，都施加了事前流动性约束，以支持按面值兑换的信心，并减少可能导致宏观不稳定的自我实现挤兑的可能性（Gorss and Senner 2026）。总之，通过积极监管稳定币的发行和支撑，中央银行可以重新确立其对货币条件的影响力，并在数字货币竞争面前恢复传统政策工具的有效性。

表5：不同 ν 值下的宏观稳定性

4.3 敏感性分析

在本小节中，我们评估了两种主要量化发现在替代假设下的稳健性。我们聚焦于两个关键维度：(i) 名义稳定币余额与名义GDP之比的校准目标，记为 $\chi_t M_t^S / Y^N$ ；以及 (ii) 方程(9)中双边议价问题的替代解法。

4.3.1 不同的采用情景

关于第一个维度，我们的基准校准设定 $\chi_t M_t^S / Y^N = 0.18$ ，反映了稳定币采用的前瞻性长期情景。为评估该关键假设对结果的敏感性，我们首先考虑一个更为激进的场景，该比率升至0.30，反映未来10-15年稳定币采用可能出现爆发式增长。随后我们考虑另一个保守场景，该比率取0.02，大致反映当前稳定币渗透率的现状。我们重复了第4节中全部定量分析，并将相应结果报告于附录B（表6至表9），其结构与表3和表5对应。

表6和表7的结果证实，我们的定性结论保持不变。具体而言：1) σ 的上升继续放大非货币变量和法币余额的宏观经济波动性，同时抑制稳定币余额和价格的波动性。2) 更高的支持比率 ν 仍发挥稳定机制的作用，缓解稳定币引入的过度波动。然而，这些效应的幅度相比基准

情形显著增大。例如，当 σ 从0.2升至0.4时，实际总产出的波动性现在增加 5.9%，表明稳定币对宏观稳定性的显著影响。这种更大的影响自然可能需要更大力度的审慎监管干预。

表8和表9展示了 $\chi_{tM_s^s/Y^N}=0.02$ 的现状情景。表8显示，更高的 σ 仍与非货币宏观变量的更高波动性相关。然而，差异微乎其微。特别是当我们将 σ 进一步降至0.02（接近当前稳定币使用水平）³³ 时，与其他更大的 σ 值相比，所有非稳定币变量的波动性变化非常小，表明以当前渗透率，稳定币对宏观稳定性的影响并不具有宏观关键性。因此，在当前情况下，审慎监管的效果并不如表9所示那样理想：当 ν 从1（基准值）升至1.2时，尽管实际产出和总产出的波动性略有下降，但消费、资本和投资的波动性反而增大。

4.3.2 替代议价解法

我们的基准模型采用纳什议价解法（见第2.1.3节）——文献中广泛使用的方法——来解决虚拟经济中方程(9)所规定的双边议价问题。鉴于该议价框架在内生生成稳定币需求中发挥核心作用，有必要检验我们的量化结果对替代解法概念的稳健性。

为此，我们考虑卡莱议价解法——纳什框架的一个流行替代方案——并相应重新求解模型（对应一阶条件见方程13）。随后我们重复前两个小节中全部定量分析。结果报告于附录B的表10和表11。

卡莱解法下的结果证实了我们的定性结论具有持续性。与基准情形一样， σ 的上升导致除稳定币余额和价格外的所有宏观经济变量波动性加剧，而稳定币余额和价格的波动性因使用增加而下降。值得注意的是，与纳什情形相比，卡莱解法下这些效应的幅度更为显著（见表10），表明议价解法的选择可能放大稳定币采用的宏观经济影响。

总之，我们的定性结论在不同校准策略和建模假设下保持稳健。在稳定币具有宏观关键性的某些情况下，量化效应甚至更强，这强化了我们主要发现的有效性。

5 结论

本文构建了一个新颖的新货币主义动态随机一般均衡框架，以考察法币支持的稳定币的宏观经济影响，以及审慎监管在缓解相关不稳定性方面的潜在作用。模型包含两个分割部门：一个中心化实体经济，其中法币促进消费和投资；一个去中心化虚拟经济，其特征是匿名双边搜寻与匹配，交易仅使用稳定币进行。

我们将模型校准至美国经济，目前美元计价稳定币约占全球稳定币市值的97%。模拟结果表明，稳定币的大量存在放大了外生冲击对关键宏观经济变量的传导。然而，审慎监管政策——具体而言，调整稳定币与法币储备资产之间支持比率的政策（类似于银行监管中的流动性要求³⁴）——可以有效抑制稳定币快速采用所引入的周期性波动。

总之，我们的发现支持对稳定币实施一致监管标准的必要性。我们主张继续将及时且严谨的研究纳入数字货币监管框架的设计中，以确保随着数字货币使用增长，宏观和金融稳定性得以维持。

参考文献

- Adachi, M., Cominetta, M., Kaufmann, C., & van der Kraaij, A. (2020). A regulatory and financial stability perspective on global stablecoins (Working Paper). European Central Bank.
- Adrian, T., Bains, P., Bechara, M., Cerutti, E., Forte, S., Grinberg, F., Gullo, A., Hengge, M., Jekabsone, A., Kao, K., Mancini-Griffoli, T., Peria, S. M., Miccoli, M., Reuter, M., & Sugimoto, N. (2025). Understanding stablecoins (Departmental Paper). International Monetary Fund.
- Adrian, T., & Mancini-Griffoli, T. (2019). The rise of digital money (FinTech Notes 19/01). International Monetary Fund.
- Aruoba, S. B., & Schorfheide, F. (2011). Sticky prices versus monetary frictions: An estimation of policy trade-offs. *American Economic Journal: Macroeconomics*, 3, 60 – 90.

Assenmacher, K., Bitter, L., & Ristiniemi, A. (2023). CBDC and business cycle dynamics in a new monetarist new keynesian model (Working Paper). European Central Bank.

Azzimonti, M., & Quadri, V. (2025). Digital economy, stablecoins, and the global financial system (Working Paper). National Bureau of Economic Research.

Bains, P., Ismail, A., Melo, F., & Sugimoto, N. (2022). Regulating the crypto ecosystem: The case of stablecoins and arrangements (Working Paper). International Monetary Fund.

Basel Committee on Banking Supervision. (2022). Prudential treatment of cryptoasset exposures (Policy Paper). Bank for International Settlements.

Benigno, P., Schilling, L. M., & Uhlig, H. (2022). Cryptocurrencies, currency competition, and the impossible trinity. *Journal of International Economics*, 136, 103601.

Bullmann, D., Klemm, J., & Pinna, A. (2019). In search for stability in crypto-assets: Are stablecoins the solution? (Tech. rep. No. 230). ECB Occasional Paper.

请注意，上文引用的巴塞尔银行监管委员会（BCBS）2022年政策文件已详细阐述了与现有巴塞尔框架一致的稳定币审慎处理方式。我们的研究结果呼应了这种处理方式的重要性。

Calvo, G. (1983). Staggered prices in a utility-maximizing framework. *Journal of Monetary Economics*, 12(3), 383 – 398.

Cardozo, P., Fernández, A., Jiang, J., & Rojas, F. (2024). On cross-border crypto flows: Measurement, drivers, and policy implications (Working Paper). International Monetary Fund.

Catalini, C., & Massari, J. (2021). Stablecoins and the future of money. *Harvard Business Review*.

Choi, J., & Kim, H. H. (2024). Stablecoins and central bank digital currency: Challenges and opportunities. *SSRN Electronic Journal*.

Citi Bank. (2025). Stablecoins 2030: Web3 to wall street (Report). Citi Institute.

Committee on Payments and Market Infrastructures. (2022). Application of the principles for financial market infrastructures to stablecoin arrangements (Policy Paper). Bank for International Settlements.

Copestake, A., Englander, C., Martinez Peria, M. S., & Villegas-Bauer, G. (2026). Stablecoins and the future of payments: Evidence from financial markets (Working Paper). International Monetary Fund.

Eichengreen, B. (2019). From commodity to fiat and now to crypto: What does history tell us? *DIGITAL CURRENCY*, 18.

Fernández-Villaverde, J., & Sanches, D. (2019). Can currency competition work? *Journal of Monetary Economics*, 106, 1 – 15.

Financial Stability Board. (2021). Regulation, supervision and oversight of 'global stablecoin' arrangements: Progress report on the implementation of the fsb high-level recommendations (tech. rep.). Financial Stability Board.

Frost, J., Shin, H. S., & Wiert, P. (2020). An early stablecoin? the bank of amsterdam and the governance of money (tech. rep.). De Nederlandsche Bank Working Paper.

G7 Working Group. (2019). Investigating the impact of global stablecoins. G7, International Monetary Fund; Committee on Payments; Market Infrastructures.

Galí, J. (2015). Monetary policy, inflation, and the business cycle: An introduction to the new keynesian framework and its applications. Princeton University Press.

Gertler, M., & Karadi, P. (2011). A model of unconventional monetary policy. *Journal of Monetary Economics*, 58(1), 17-34.

Gross, M., & Letizia, E. (2023). To demand or not to demand: On quantifying the future appetite for cbdc (Working Paper). International Monetary Fund.

- Gross, M., & Senner, R. (2026). From par to pressure: Liquidity, redemptions, and fire sales with a systemic stablecoin (Working Paper). International Monetary Fund.
- IMF-FSB. (2023). IMF-FSB synthesis paper: Policies for crypto-assets (Policy Paper). Financial Stability Board and the International Monetary Fund.
- Iyer, T. (2022). Cryptic connections: Spillovers between crypto and equity markets (Working Paper). International Monetary Fund.
- King, R. G. (1983). On the economics of private money. *Journal of Monetary Economics*, 12(1), 127 – 158.
- Lagos, R., & Wright, R. (2005). A unified framework for monetary theory and policy analysis. *Journal of Political Economy*, 113(3), 463-484.
- Lyons, R., & Viswanath-Natraj, G. (2023). What keeps stablecoins stable? *Journal of International Money and Finance*, 131, 102777.
- Ma, Y., Zeng, Y., & Zhang, A. L. (2025). Stablecoin runs and the centralization of arbitrage (Working Paper). National Bureau of Economic Research.
- Rannenberg, A. (2016). Bank leverage cycles and the external finance premium. *Journal of Money, Credit and Banking*, 48(8), 1569 – 1612.
- Reuter, M. (2025). Decrypting crypto: How to estimate international stablecoin flows (Working Paper). International Monetary Fund.
- Rocheteau, G., & Wright, R. (2005). Money in search equilibrium, in competitive equilibrium, and in competitive search equilibrium. *Econometrica*, 73(1), 175-202.
- Smets, F., & Wouters, R. (2007). Shocks and frictions in us business cycles: A bayesian DSGE approach. *American Economic Review*, 97(3), 586-606.
- Sun, T., & Rizaldy, R. (2023). Some lessons from asian e-money schemes for the adoption of central bank digital currency (Working Paper). International Monetary Fund.
- The International Organization of Securities Commissions. (2023). Policy recommendations for crypto and digital asset markets final report (Policy Paper). International Organization of Securities Commissions.
- Uhlig, H. (2022). A luna-tic stablecoin crash (Working Paper). National Bureau of Economic Research.
- Walsh, C. E. (2017). *Monetary theory and policy*, 4th edition. The MIT Press.
- Wang, J. X. (2025). Banks in the age of stablecoins: Some possible implications for deposits, credit, and financial intermediation (FEDS Notes). Federal Reserve Board.
- Williamson, S. D. (1999). Private money. *Journal of Money, Credit and Banking*, 31(3), 469 – 491.
- Woodford, M. (2003). *Interest and prices: Foundations of a theory of monetary policy*. Princeton University Press.
- Zhang, A., Ma, Y., & Zeng, Y. (2023). Stablecoin runs and the centralization of arbitrage. Paper presented at DeFi and digital currencies conference.

附录

A 一般均衡条件

在本附录中，我们列出了用于求解稳态的模型经济中的所有39个方程：

$$U'(c_t) = \beta U'(c_{t+1}) + \gamma \tag{A.1}$$

$$u(q) = \ln(q + \kappa) - \ln \kappa \tag{A.2}$$

$$u_q = \frac{1}{q + \kappa} \tag{A.3}$$

$$u_{qq} = -\frac{1}{(q + \kappa)^2} \tag{A.4}$$

$$c(q, k, z \wedge P) = (z \wedge P)^\psi q^{1-\psi} k^{1-\psi} \tag{A.5}$$

$$c_q = \frac{1-\psi}{z \wedge P} (z \wedge P)^\psi q^{1-\psi} k^{1-\psi} \tag{A.6}$$

$$c_k = -\frac{\psi}{z \wedge P} (z \wedge P)^\psi q^{1-\psi} k^{1-\psi} \tag{A.7}$$

$$c_{qk} = \frac{1-\psi}{z \wedge P} (z \wedge P)^\psi q^{1-\psi} k^{1-\psi} \tag{A.8}$$

$$c_{qq} = \frac{\psi(1-\psi)}{(z \wedge P)^2} (z \wedge P)^\psi q^{1-\psi} k^{1-\psi} \tag{A.9}$$

$$g(q, k, z \wedge s, z \wedge p) = \frac{\theta z \wedge s}{c(q, k, z \wedge p)} u'(q) + (1-\theta) z \wedge s c_q(q, k, z \wedge p) u(q) \tag{A.10}$$

$$g_q = \frac{z \wedge s}{c(q, k, z \wedge p)} [\theta u_{qq} + (1-\theta) c_{qq}] \tag{A.11}$$

$$g_k = \frac{z \wedge s}{c(q, k, z \wedge p)} [\theta u_{qk} + (1-\theta) c_{qk}] \tag{A.12}$$

$$\Gamma(q, k, z \wedge p, z \wedge s) = \frac{c_k(q, k, z \wedge p)}{c(q, k, z \wedge p)} g(q, k, z \wedge s) \tag{A.13}$$

$$W = \frac{A}{U'} (c) - \phi \tag{A.14}$$

$$1 = \beta E \left[\frac{U'(c_{t+1})}{U'(c_t)} - \phi \frac{R_{t+1}}{c_{t+1}} \right] \tag{A.15}$$

$$1 = \mu \left[1 - \Phi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} \right) + \frac{i_t}{i_{t-1}} \Phi' \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} \right) \right] + \beta E \left[\frac{U'(c_{t+1})}{U'(c_t)} - \phi \frac{R_{t+1}}{c_{t+1}} \right] \tag{A.16}$$

$$k_{t+1} = (1-\delta) k_t + [1 - \Phi \left(\frac{i_t}{i_{t-1}} \right)] i_t \tag{A.17}$$

$$\mu = \beta E \left[\frac{U'(c_{t+1})}{U'(c_t)} - \phi \frac{R_{t+1}}{c_{t+1}} \right] \tag{A.18}$$

$$m^s = \frac{g(q, k, z \wedge s, z \wedge p)}{W} \pi_A \chi \tag{A.19}$$

$$\lambda_t - \phi = \beta \frac{\lambda_{t+1}}{\pi_{t+1}} \tag{A.20}$$

$$1 = \beta E_{-t} \left[\frac{U'(\bar{c}_{t+1}) - \phi_{t+1} U'(\bar{c}_t) - \phi_t \frac{z_{-t} \wedge \chi_t \chi_{t+1} \pi_{t+1}}{\left(\frac{\sigma_u \wedge \bar{q}_{t+1}}{z_{-t+1} \wedge s_{-t+1}} g_{-q} (q_{-t+1}, k_{-t+1}, z_{-t+1} \wedge s_{-t+1} \wedge p) \right) + 1 - \sigma}}{\right] \tag{A.21}$$

$$z_{-t} \wedge \chi_t \chi_{t+1} \pi_{t+1} - R_{-t} = \psi \left(\frac{m_{-t} \wedge S}{m_{-t} \wedge F + B_{-t}} - \nu \right) \tag{A.22}$$

$$c_{-t} + i_{-t} = \frac{m_{-t} \wedge F}{\pi_t} \tag{A.23}$$

$$W_{-t} = (1 - \alpha) M C_{-t} Y_{-t} / h_{-t} \tag{A.24}$$

$$R_{-t} \wedge k = \alpha M C_{-t} Y_{-t} / k_{-t-1} \tag{A.25}$$

$$Y_{-t} = z_{-t} \wedge P k_{-t-1} \wedge \alpha h_{-t} \wedge 1 - \alpha \tag{A.26}$$

$$c_{-t} + i_{-t} + G_{-t} = Y_{-t} \tag{A.27}$$

$$P_{-t} \wedge \{^*\} = \frac{\varepsilon}{\varepsilon - 1} \frac{X_{-1,t} X_{-2,t}}{\tag{A.28}}$$

$$X_{-1,t} = \left(\frac{P_{-t} \wedge \{^*\}}{P_{-t}} \right)^{-\varepsilon} Y_{-t} \frac{P_{-t} M C_{-t}}{P_{-t} \wedge \{^*\}} + \zeta \beta (\pi_{-t} \wedge \iota) \pi_{-t}^* \wedge 1 - \iota)^{-\varepsilon} \mathbb{E}_{-t} \left[\left(\frac{P_{-t} \wedge \{^*\}}{P_{-t+1} \wedge \{^*\}} \right)^{-\varepsilon - 1} \Lambda_{t,t+1} X_{-1,t+1} \right] \tag{A.29}$$

$$X_{-2,t} = \left(\frac{P_{-t} \wedge \{^*\}}{P_{-t}} \right)^{-\varepsilon} Y_{-t} + \zeta \beta (\pi_{-t} \wedge \iota) \pi_{-t}^* \wedge 1 - \iota)^{-\varepsilon - 1} \mathbb{E}_{-t} \left[\left(\frac{P_{-t} \wedge \{^*\}}{P_{-t+1} \wedge \{^*\}} \right)^{-\varepsilon} \Lambda_{t,t+1} X_{-2,t+1} \right] \tag{A.30}$$

$$\pi_{-t} = \left[(1 - \zeta) (\pi_{-t} P_{-t} \wedge \{^*\})^{-\varepsilon - 1} + \zeta (\pi_{-t-1} \wedge \iota) \pi_{-t}^* \wedge 1 - \iota)^{-\varepsilon} \right] \wedge \frac{1}{1 - \varepsilon} \tag{A.31}$$

$$\pi_{-t} \wedge \{V E\} = \frac{m_{-t} \wedge s q_{-t}}{m_{-t-1} \wedge s q_{-t-1}} \pi_{-t-1} \tag{A.32}$$

$$\pi_{-t} \wedge \{G D P\} = \pi_{-t} \wedge 1 - s \wedge \{^*\} (\pi_{-t} \wedge \{V E\}) \wedge s \wedge \{^*\} \tag{A.33}$$

$$\mathbb{Y}_{-t} = Y_{-t} + \sigma \frac{\chi_{-t} m_{-t} \wedge s}{\pi_{-t}} \tag{A.34}$$

$$\frac{R_{-t}}{R} = \left(\frac{R_{-t-1}}{R} \right)^{\rho_R} \left(\frac{\pi_{-t} \wedge \{G D P\}}{\pi} \right)^{\phi_1} \left(\frac{\mathbb{Y}_{-t}}{\mathbb{Y}} \right)^{\phi_2} \right)^{1 - \rho_R} \exp(\sigma_r \varepsilon_{-t} \wedge r) \tag{A.35}$$

$$\ln \left(\frac{z_{-t} \wedge p}{z \wedge p} \right) = \rho_z \ln \left(\frac{z_{-t-1} \wedge p}{z \wedge p} \right) + \sigma_z \varepsilon_{-t} \wedge p \tag{A.36}$$

$$\ln \left(\frac{g_{-t}}{g} \right) = \rho_g \ln \left(\frac{g_{-t-1}}{g} \right) + \sigma_g \varepsilon_{-t} \wedge g \tag{A.37}$$

$$\ln \left(\frac{z_{-t} \wedge s}{z \wedge s} \right) = \rho_z \ln \left(\frac{z_{-t-1} \wedge s}{z \wedge s} \right) + \sigma_z \varepsilon_{-t} \wedge s \tag{A.38}$$

$$G_{-t} = \left(1 - \frac{1}{g_{-t}} \right) \mathbb{Y}_{-t} \tag{A.39}$$

$$B_{-t} = 0 \tag{A.40}$$

40个未知变量为： $W_{-t}, U'(\bar{c}_{t+1}), R_{-t}, \pi_{-t}, \mu_{-t}, i_{-t}, R_{-t} \wedge k, \Gamma_{-t}, g_{-t}, m_{-t} \wedge s, g_{-q} MC_{-t}, h_{-t}, Y_{-t}, \mathbb{Y}_{-t}, G_{-t}, B_{-t}, c_{-t}, X_{-1,t}, X_{-2,t}, P_{-t} \wedge \{^*\}, \pi_{-t} \wedge \{V E\}, \pi_{-t} \wedge \{G D P\}, c(q_{-t}, k_{-t}, z_{-t} \wedge P), g(q_{-t}, k_{-t}, z_{-t} \wedge s, z_{-t} \wedge P), u(q_{-t}), c_{-q}, c_{-q}, c_{-q} \wedge k, u_{-q}, u_{-q}, c_{-k}, g_{-k}, m_{-t} \wedge F, q_{-t}, \chi_{-t}, k_{-t}, z_{-t} \wedge p, z_{-t} \wedge s, \phi_{-t}$ 。

B 敏感性分析

表6：不同 σ 值下的宏观稳定性： $\chi M^S / \mathbb{Y}^N = 0.30$

- 表7：不同 ν 值下的宏观稳定性： $\chi M^S/Y^N=0.30$
- 表8：不同 σ 值下的宏观稳定性： $\chi M^S/Y^N=0.02$
- 表9：不同 ν 值下的宏观稳定性： $\chi M^S/\mathbb{Y}^N=0.02$
- 表10：不同 σ 值下的宏观稳定性：Kalai解
- 表11：不同 ν 值下的宏观稳定性：Kalai解



图表 7